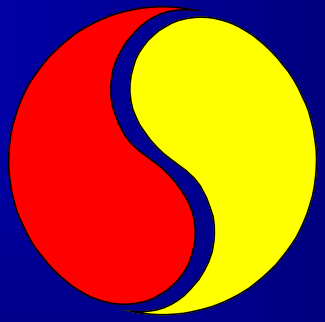
运筹学



第三章
对偶理论与灵敏度分析



窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船

对偶是一种普遍现象

线性规划模型

- **例2.2.1**某通信服务公司计划推出A、B、C三种通信套餐服务，每种套餐服务后的利润分别为60元/月/用户、30元/月/用户与20元/月/用户。每个套餐需要给每位用户提供带宽8M/秒、6M/秒、和1M/秒，同时每个套餐每月需要占服务器时间为4小时、2小时和1.5小时，并且每月分别需要咨询和服务以及维修等人工服务预计为2小时、1.5小时、和0.5小时。此通信公司可提供的带宽为48000M/秒，可以提供的总服务器时间为20000小时，人员服务每月可以提供8000小时的服务。详细条件可参看下表，问该公司应推销A、B、C三种套餐各多少用户，才能使总利润最大？

线性规划模型

	套餐A需资源	套餐B需资源	套餐C需资源	总资源
带宽（M/秒）	8	6	1	48000
服务器（小时）	4	2	1.5	20000
人工服务（小时）	2	1.5	0.5	8000
利润（元/户）	60	30	20	

$$\max z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3$$

$$s.t. \begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + x_3 \le 48000 \\ 4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 \le 20000 \\ 2x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 \le 8000 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

§3.1 线性规划问题的对偶问题

- 现从另一角度提出问题。假定有另一投资公司想租赁此通信服务公司的资源，它至少应付多少钱，才能使此通信服务公司愿意放弃经营而租赁自己的资源？
- 显然通信服务公司愿出让租赁自己资源的条件是，租赁代价应不低于用同等数量资源由自己经营套餐服务时获取的盈利。

对偶理论

- 设y_1、y_2、和y_3分别表示各自单位时间的带宽，服务器和人工服务的租赁代价，

$$\min w = 48000y_1 + 20000y_2 + 8000y_3$$

$$\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 2y_3 \geq 60 \\ 6y_1 + 2y_2 + 1.5y_3 \geq 30 \\ y_1 + 1.5y_2 + 0.5y_3 \geq 20 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

对偶理论

	套餐A需资源	套餐B需资源	套餐C需资源	总资源
带宽（M/秒）	8	6	1	48000
服务器（小时）	4	2	1.5	20000
人工服务（小时）	2	1.5	0.5	8000
利润（元/户）	60	30	20	

$$\max z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3$$

$$s.t.\begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + x_3 \le 48000 \\ 4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 \le 20000 \\ 2x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 \le 8000 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

LP

$$\min w = 48000y_1 + 20000y_2 + 8000y_3$$

DP

$$\begin{cases} 8y_1 + 4y_2 + 2y_3 \ge 60 \\ 6y_1 + 2y_2 + 1.5y_3 \ge 30 \\ y_1 + 1.5y_2 + 0.5y_3 \ge 20 \\ y_1, y_2, y_3 \ge 0 \end{cases}$$

对偶理论

$$\max\ f(x)=c^T x \qquad \min\ g(y)=b^T y$$

$$s.t.\begin{cases} Ax \le b \\ x \ge \mathbf{0} \end{cases} \qquad s.t.\begin{cases} A^T y \ge c \\ y \ge \mathbf{0} \end{cases}$$

$$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$$

$$y=(y_1,y_2,\cdots,y_m)^T$$

$$c=(c_1,c_2,\cdots,c_n)^T$$

$$b=(b_1,b_2,\cdots,b_m)^T$$

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

对偶理论——$(\max, \leq)$标准型的对偶变换

- 目标函数由 max 型变为 min 型
- 对应原问题每个约束行有一个非负对偶变量 y_i，$i=1,2,\ldots,m$
- 对应原问题每个变量有一个约束不等式为 $\geq$ 型，有 n 行
- 原问题的价值系数 c 变换为对偶问题的右端项
- 原问题的右端项 $\boldsymbol{b}$ 变换为对偶问题的价值系数
- 原问题的技术系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 转置后成为对偶问题的技术系数矩阵矩阵

非标准型的对偶变换

$$\max f(x) = 4x_1 + 5x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \le 20 \\ 4x_1 - 3x_2 \ge 10 \\ x_1 + x_2 = 5 \\ x_2 \pm \text{不限}, x_1 \ge 0 \end{cases}$$

互为 ⇕ 对偶

$$\min g(y) = 20y_1 + 10y_2 + 5y_3$$

$$s.t. \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 + y_3 \ge 4 \\ 2y_1 - 3y_2 + y_3 = 5 \\ y_1 \ge 0, y_2 \le 0, y_3 \pm \text{不限} \end{cases}$$

$$\max f(x) = 4x_1 + 5x_2' - 5x_2''$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2' - 2x_2'' \le 20 \\ -4x_1 + 3x_2' - 3x_2'' \le -10 \\ x_1 + x_2' - x_2'' \le 5 \\ -x_1 - x_2' + x_2'' \le -5 \\ x_1, x_2', x_2'' \ge 0 \end{cases}$$

互为 ⇕ 对偶

$$\min h(w) = 20w_1 - 10w_2 + 5w_3 - 5w_4$$

$$s.t. \begin{cases} 3w_1 - 4w_2 + w_3 - w_4 \ge 4 \\ 2w_1 + 3w_2 + w_3 - w_4 \ge 5 \\ -2w_1 - 3w_2 - w_3 + w_4 \ge -5 \\ w_1, w_2, w_3, w_4 \ge 0 \end{cases}$$

非标准型的对偶变换

$$\max f(x) = 4x_1 + 5x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \le 20 \\ 4x_1 - 3x_2 \ge 10 \\ x_1 + x_2 = 5 \\ x_2 \pm 不限, x_1 \ge 0 \end{cases}$$

互为 ⇕ 对偶

$$\min g(y) = 20y_1 + 10y_2 + 5y_3$$

$$s.t. \begin{cases} 3y_1 + 4y_2 + y_3 \ge 4 \\ 2y_1 - 3y_2 + y_3 = 5 \\ y_1 \ge 0, y_2 \le 0, y_3 \pm 不限 \end{cases}$$

令 $y_1 = w_1, y_2 = -w_2, y_3 = w_3 - w_4$

经整理得

$$\max f(x) = 4x_1 + 5x_2' - 5x_2''$$

$$s.t. \begin{cases} 3x_1 + 2x_2' - 2x_2'' \le 20 \\ -4x_1 + 3x_2' - 3x_2'' \le -10 \\ x_1 + x_2' - x_2'' \le 5 \\ -x_1 - x_2' + x_2'' \le -5 \\ x_1, x_2', x_2'' \ge 0 \end{cases}$$

化为(max,≤)型标准问题

互为 ⇕ 对偶

$$\min h(w) = 20w_1 - 10w_2 + 5w_3 - 5w_4$$

$$s.t. \begin{cases} 3w_1 - 4w_2 + w_3 - w_4 \ge 4 \\ 2w_1 + 3w_2 + w_3 - w_4 \ge 5 \\ -2w_1 - 3w_2 - w_3 + w_4 \ge -5 \\ w_1, w_2, w_3, w_4 \ge 0 \end{cases}$$

应用标准型对偶变换规则

对偶理论——对偶变换的规则

原问题(max)		对偶问题(min)
技术系数矩阵 $\boldsymbol{A}$	$\Leftrightarrow$	技术系数矩阵 $\boldsymbol{A^T}$
价值系数 $\boldsymbol{c}$	$\Leftrightarrow$	右端项
右端项 $\boldsymbol{b}$	$\Leftrightarrow$	价值系数
第 i 行约束条件为 $\leq$ 型	$\Leftrightarrow$	对偶变量 $y_i \geq 0$
第 i 行约束条件为 $\geq$ 型	$\Leftrightarrow$	对偶变量 $y_i \leq 0$
第 i 行约束条件为 $=$ 型	$\Leftrightarrow$	对偶变量 y_i ±不限
决策变量 $x_j \geq 0$	$\Leftrightarrow$	第 j 行约束条件为 $\geq$ 型
决策变量 $x_j \leq 0$	$\Leftrightarrow$	第 j 行约束条件为 $\leq$ 型
决策变量 x_j ±不限	$\Leftrightarrow$	第 j 行约束条件为 $=$ 型

§3.2对偶问题的基本性质（对偶定理）

- 为了便于讨论，下面不妨总是假设：

原问题：

$$\max\ f(x)=c^T x$$

$$s.t.\ \begin{cases} Ax \le \mathbf{b} \\ x \ge \mathbf{0} \end{cases}$$

对偶问题：

$$\min\ g(y)=b^T y$$

$$s.t.\ \begin{cases} A^T y \ge c \\ y \ge \mathbf{0} \end{cases}$$

§3.2对偶问题的基本性质（对偶定理）

定理（弱对偶定理） 对偶问题(min)的任何可行解Y^0，其目标函数值总是不小于原问题(max)任何可行解X^0的目标函数值

证：由于x^0, y^0分别为原问题和对偶问题的可行解,故有

$$\begin{cases} \mathbf{A}x^0 \le \mathbf{b} \\ x^0 \ge \mathbf{0} \end{cases} \qquad \begin{cases} A^T y^0 \ge c \\ y^0 \ge \mathbf{0} \end{cases}$$

容易看出有 $b^T y^0 \ge {x^0}^T A^T y^0 \ge c^T x^0$. #

弱对偶定理推论

- max问题的任何可行解目标函数值是其对偶min问题目标函数值的下限； min问题的任何可行解目标函数值是其对偶max问题目标函数值的上限
- 如果原max(min)问题为无界解，则其对偶min (max)问题无可行解
- 如果原max(min)问题有可行解，其对偶min (max)问题无可行解，则原问题为无界解

线性规划的 对偶理论

定理 若原问题的某个可行解X^0的目标函数值与对偶问题某个可行解Y^0的目标函数值相等，则X^0, Y^0分别是相应问题的最优解

证：由弱对偶定理推论1，结论是显然的。

即$CX^0 = Y^0b \geq CX$，$Y^0b = CX^0 \leq Yb$ 。

主对偶定理

定理 如果原问题和对偶问题都有可行解，则它们都有最优解，且它们的最优解的目标函数值相等。

主对偶定理的证明

证：现证明定理的后一句话。

设 x^0 为原问题的最优解，它所对应的基矩阵是 B，$x^0 = B^{-1}b$，则其检验数满足 $c^T - c_B{}^T B^{-1}A \le 0$

令 $y^0 = (B^{-1})^T c_B$，则有 $A^T y^0 \ge c$；而对原问题松弛变量的检验数有 $0 - c_B{}^T B^{-1} I \le 0$，即 $y^0 \ge 0$。

显然y^0为对偶问题的可行解。因此有对偶问题目标函数值，$g(y^0) = b^T y^0 = b^T (B^{-1T} c_B) = c_B{}^T B^{-1}b = c^T x^0 = f(x^0)$

证毕。

- 该定理的证明告诉我们一个非常重要的概念：**对偶变量的最优解等于原问题松弛变量的机会成本。**
- 即对偶变量的最优解是原问题资源的**影子价格**

原问题检验数与对偶问题的解

- 在主对偶定理的证明中我们有：对偶(min型)变量的最优解等于原问题松弛变量的机会成本，或者说原问题松弛变量检验数的绝对值
- 容易证明，对偶问题最优解的剩余变量解值等于原问题对应变量的检验数的绝对值
- 由于原问题和对偶问题是相互对偶的，因此对偶问题的检验数与原问题的解也有类似上述关系。
- 更一般地讲，不管原问题是否标准，在最优解的单纯型表中，都有原问题**虚变量**(松弛或剩余) 的检验数对应其对偶问题**实变量** (对偶变量)的最优解，原问题**实变量**(决策变量) 的检验数对应其对偶问题**虚变量** (松弛或剩余变量)的最优解。因此，原问题或对偶问题只需要求解其中之一就可以了。

例 原问题检验数与对偶问题的解

原问题： $\max f(x) = 5x_1 + 3x_2 + 6x_3$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \le 18 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 \le 16 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1, x_2 \ge 0, x_3 \pm \text{不限} \end{cases}$$

对偶问题： $\min g(y) = 18y_1 + 16y_2 + 10y_3$

$$s.t. \begin{cases} y_1 + 2y_2 + y_3 \ge 5 \\ 2y_1 + y_2 + y_3 \ge 3 \\ y_1 + 3y_2 + y_3 = 6 \\ y_1, y_2 \ge 0, y_3 \pm \text{不限} \end{cases}$$

		$C_j \rightarrow$	5	3	6	-6	0	0	–M
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x'_3	x''_3	x_4	x_5	x_6
0	x_4	18	1	2	1	–1	1	0	0
0	x_5	16	2	1	(3)	–3	0	1	0
–M	x_6	10	1	1	1	–1	0	0	1
	OBJ=	–10M	–M	–M	–M	M	0	0	–M
		$c_j - z_j$	5+M	3+M	6+M	-6-M	0	0	0
0	x_4	38/3	1/3	5/3	0	0	1	–1/3	0
6	x'_3	16/3	2/3	1/3	1	–1	0	1/3	0
–M	x_6	14/3	1/3	(2/3)	0	0	0	–1/3	1
	OBJ=	32-14M/3	4-M/3	2-2M/3	6	–6	0	2+M/3	–M
		$c_j - z_j$	1+M/3	1+2M/3	0	0	0	-2-M/3	0
0	x_4	1	–1/2	0	0	0	1	1/2	–5/2
6	x'_3	3	(1/2)	0	1	–1	0	1/2	–3/2
3	x_2	7	1/2	1	0	0	0	–1/2	3/2
	OBJ=	39	9/2	3	6	–6	0	3/2	3/2
		$c_j - z_j$	1/2	0	0	0	0	–3/2	-M-3/2
0	x_4	4	0	0	1	–1	1	1	–3
5	x_1	6	1	0	2	–2	0	1	–1
3	x_2	4	0	1	–1	(1)	0	–1	2
	OBJ=	42	5	3	7	–7	0	2	–1
		$c_j - z_j$	0	0	–1	1	0	–2	-M+1
0	x_4	8	0	1	0	0	1	0	–1
5	x_1	14	1	2	0	0	0	–1	3
–6	x''_3	4	0	1	–1	1	0	–1	2
	OBJ=	46	5	4	6	–6	0	1	3
		$c_j - z_j$	0	–1	0	0	0	–1	-M–3
	对偶问题最优解：		y_4=0	y_5=1	y_6=0		y_1=0	y_2=1	y_3=3

原问题最优解： x_1=14, x_2=0, x_3=-4, x_4=8, x_5=0, x_6=0, OBJ=46

C_B	Y_B	$C_j \rightarrow$ b	18 y_1	16 y_2	10 y_3	0 y_4	0 y_5	M y_6
0	y_4	-5	-1	-2	-1	1	0	0
0	y_5	-3	-2	-1	-1	0	1	0
M	y_6	6	1	3	(1)	0	0	1
	OBJ=	6M	M	3M	M	0	0	M
		$c_j - z_j$	18-M	16-3M	10-M	0	0	0
0	y_4	1	0	(1)	0	1	0	1
0	y_5	3	-1	2	0	0	1	1
10	y_3	6	1	3	1	0	0	1
	OBJ=	60	10	30	10	0	0	10
		$c_j - z_j$	8	-14	0	0	0	M-10
16	y_2	1	0	1	0	1	0	1
0	y_5	1	-3	0	0	-2	1	-1
10	y_3	3	1	0	1	-3	0	-2
	OBJ=	46	10	16	10	-14	0	-4
		$c_j - z_j$	8	0	0	14	0	M–4
	原问题最优解：		x_4=8	x_5=0	x_6=0	x_1=14	x_2=0	x_3=–4

对偶问题最优解：y_1=0, y_2=1, y_3=3, y_4=0, y_5=1, y_6=0,　OBJ=46

线性规划的 对偶理论

定理 设x^0, y^0分别是原问题和对偶问题的可行解，u^0为原问题的松弛变量的值、v^0为对偶问题剩余变量的值。x^0, y^0分别是原问题和对偶问题最优解的充分必要条件是

$$u^{0T}y^0 + v^{0T}x^0 = 0$$

证：由定理所设，可知有

$$A\,x^0 + u^0 = b \qquad x^0, u^0 \geq 0 \qquad (1)$$

$$A^T y^0 - v^0 = c \qquad y^0, v^0 \geq 0 \qquad (2)$$

分别以y^{0T}左乘(1)式，以x^{0T}左乘(2)式后，两式相减，得

$$y^{0T}u^0 + x^{0T}v^0 = y^{0T}b - x^{0T}c = b^T y^0 - c^T x^0$$

若 $u^{0T}y^0 + v^{0T}x^0 = 0$，根据最优解判别定理，$x^0$, y^0分别是原问题和对偶问题最优解。反之亦然。 **证毕。**

$$v_j^0 x_j^0 = 0 \qquad j = 1, 2, \cdots, n \qquad\qquad y_i^0 u_i^0 = 0 \qquad i = 1, 2, \cdots, m$$

互补松弛条件的应用

- **例** 已知下列问题的最优解为 $x^* = (1/7, 11/7)$，用互补松弛定理求其对偶问题的最优解

$$LP: \begin{cases} \max z = x_1 + 2x_2 \\ 3x_1 + x_2 \le 2 \\ -x_1 + 2x_2 \le 3 \\ x_1 - 3x_2 \le 1 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

$$DP: \begin{cases} \min w = 2y_1 + 3y_2 + y_3 \\ 3y_1 - y_2 + y_3 \ge 1 \\ y_1 + 2y_2 - 3y_3 \ge 2 \\ y_1, y_2, y_3 \ge 0 \end{cases}$$

例

由于 $x^*=(1/7,11/7)$，利用互补松弛定理，可得

$$(*)\begin{cases}3y_1-y_2+y_3=1\\ y_1+2y_2-3y_3=2\end{cases}$$

又：将 $x^*=(1/7,11/7)$ 带入 $\begin{cases}3x_1+x_2\le 2\\ -x_1+2x_2\le 3\\ x_1-3x_2\le 1\end{cases}$

可知前两个条件为紧的约束，第三个为松的约束，所以 $y^*=(y_1^*,y_2^*,y_3^*)$ 中，$y_1^*>0$ $y_2^*>0$ $y_3^*=0$ 再带入 $(*)$ 可得:

$$y^*=(4/7,5/7,0)$$

§3.4 对偶单纯形算法

对偶单纯形法的计算步骤：

1．根据线性规划问题列出初始单纯形表，要求检验数非正（max，如果目标函数为min则要求检验数非负），而对资源系数列向量 b 无非负的要求。若 b 非负，则已得到最优解 $x=\begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \overline{b} \\ 0 \end{pmatrix}$，及最优值 $z=c_B^T\overline{b}$；若 b 列还存在负分量，转入下一步。

2．选择出基变量：在 b 列的负分量中选取绝对值最大的分量 $\min\{b_i \mid b_i<0\}$，该分量所在的行称为**主行**，主行所对应的基变量即为**出基变量**。

3．选择入基变量：若主行中所有的元素均为非负，则问题无可行解，停止；若主行中存在负元素，计算 $\theta=\min\left\{\dfrac{\sigma_j}{a_{ij}} \mid a_{ij}<0, j=1,\cdots,n\right\}$（这里的 a_{ij} 为主行中的元素），最小比值发生的列所对应的变量即为**入基变量**。

4．迭代运算：同单纯形法一样，对偶单纯形法的迭代过程也是以**主元素**为轴所进行的旋转运算。

5．重复 1~4 步，直到问题得到解决。

§3.5 线性规划问题的灵敏度分析

- 线性规划是静态模型
- 参数发生变化，原问题的最优解还是不是最优
- 哪些参数容易发生变化?
  - c, b, A
- 每个参数发生多大的变化不会破坏最优解
- 灵敏度越小，解的稳定性越好

c_B	x_B	b	x_B	x_N	x_s
0	x_s	b	B	N	I
	σ	0	c_B^T	c_N^T	0

c_B	x_B	$B^{-1}b$	$\boldsymbol{I}$	$B^{-1}N$	B^{-1}
	σ	$-c_B^T B^{-1}b$	0	$c_N^T - c_B^T B^{-1}N$	$-c_B^T B^{-1}$

表 3-13

原问题	对偶问题	结论或继续计算的步骤
可行解	可行解	最优解
可行解	非可行解	用单纯形法求解最优解
非可行解	可行解	用对偶单纯形法求解最优解
非可行解	非可行解	引入人工变量求解最优解

例

$$\max f(x) = x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 4x_4$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 \le 800 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 4x_4 \le 1200 \\ 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 \le 1000 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \ge 0 \end{cases}$$

			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
C_B	X_B	b	1	5	3	4	0	0	0
0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
		1300	4.25	5	5.75	4	0	0.25	1
		c_j-z_j	-3.25	0	-2.75	0	0	-0.25	-1

3.5.1资源系数（右端项 b_i）的灵敏度分析

- 设 $X_B=B^{-1}b$ 是最优解，则有$X_B=B^{-1}b\geq 0$
- b 的变化不会影响检验数
- b 的变化量 Δb 可能导致原最优解变为非可行解

设 $B^{-1}=\begin{pmatrix} \bar{a}_{1,n+1} & \cdots & \bar{a}_{1,n+i} & \cdots & \bar{a}_{1,n+m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{a}_{k,n+1} & \cdots & \bar{a}_{k,n+i} & \cdots & \bar{a}_{k,n+m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \bar{a}_{m,n+1} & \cdots & \bar{a}_{m,n+i} & \cdots & \bar{a}_{m,n+m} \end{pmatrix}$

$$b'=(b_1,b_2,\cdots,(b_i+\Delta b_i),\cdots b_m)^T$$

为保证最优解的基变量不发生变化，必须满足

$$X_B=B^{-1}b'\geq 0$$

3.5.1资源系数（右端项 b_i）的灵敏度分析

即 $\bar{a}_{k,n+1}b_1+\bar{a}_{k,n+2}b_2+\cdots+\bar{a}_{k,n+i}(b_i+\Delta b_i)+\cdots+\bar{a}_{k,n+m}b_m$

$=\bar{b}_k+\bar{a}_{k,n+i}\Delta b_i\geq 0 \qquad k=1,2,\cdots,m$

当 $\bar{a}_{k,n+i}>0$, 则有

$$\Delta b_i\geq\frac{-\bar{b}_k}{\bar{a}_{k,n+i}}$$

当 $\bar{a}_{k,n+i}<0$, 则有

$$\Delta b_i\leq\frac{-\bar{b}_k}{\bar{a}_{k,n+i}}$$

要求对所有k 都成立, 从而有

$$\max_k\left[\frac{-\bar{b}_k}{\bar{a}_{k,n+i}}\middle|\bar{a}_{k,n+i}>0\right]\leq\Delta b_i\leq\min_k\left[\frac{-\bar{b}_k}{\bar{a}_{k,n+i}}\middle|\bar{a}_{k,n+i}<0\right]$$

此时,基变量的解值和目标函数会发生变化

$$X^N=X^0+\Delta b_i\bar{P}_{n+i} \qquad OBJ^N=OBJ^0+\Delta b_i C_B\bar{P}_{n+i}$$

C_B	X_B	b	x_1 1	x_2 5	x_3 3	x_4 4	x_5 0	x_6 0	x_7 0
0	x_5	100	1/4	0	-13/4	0	1	1/4	-1
4	x_4	200	2	0	-2	1	0	1	-1
5	x_2	100	-3/4	1	11/4	0	0	-3/4	1
		1300	4.25	5	5.75	4	0	0.25	1
		c_j-z_j	-3.25	0	-2.75	0	0	-0.25	-1

以b_2为例，x_6是对应的初始基变量，所以有

$$\max\left[\frac{-100}{0.25},\frac{-200}{1}\right]\le \Delta b_2 \le \min\left[\frac{-100}{-0.75}\right]$$

$$-200\le \Delta b_2 \le 133.3, \qquad 1000\le b_2 \le 1333.3$$

令$\Delta b_2 = 100$，则有

$$X^N = \begin{pmatrix}100\\200\\100\end{pmatrix} + 100\begin{pmatrix}0.25\\1.00\\-0.75\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}125\\300\\25\end{pmatrix}$$

$$OBJ^N = 125\times 0 + 300\times 4 + 25\times 5 = 1325$$

3.5.2 价值系数 c_j 的灵敏度分析

- c_j 变动可能由于市场价格的波动，或生产成本的变动
- c_j 的灵敏度分析是在保证最优解的基变量不变的情况下，分析 c_j 允许的变动范围 Δc_j
- c_j 的变化会引起检验数的变化，有两种情况
  - 非基变量对应的价值系数变化，不影响其它检验数
  - 基变量对应的价值系数变化，影响所有非基变量检验数

1、非基变量对应的价值系数的灵敏度分析

要保持 $(c_j + \Delta c_j) - z_j \le 0$

故有 $-\infty \le \Delta c_j \le -(c_j - z_j)$

例 3.7 已知线性规划 P 问题

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_5 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形求解可得如表 3.17 所示的最终单纯形表，问（1）c_3 在什么范围内变化时，最优解保持不变；（2）c_3 由“1”增加为“6”，求新的最优解。

表 3.17

c_j			2	3	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
σ_j		-8	0	0	-3	-5/3	-1/3

例3.7

解（1）：由于 x_3 在最终单纯形表中是非基变量，因此 c_3 的变化只会影响 x_3 自身的检验数 σ_3，而与其他变量的检验数无关。计算变化后的 σ_3 并令其非负，即可求得保持最优解不变 c_3 的变化范围。

$$\sigma_3 = c_3 - (2,3)\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = c_3 - 4 \le 0$$，所以：$c_3 \le 4$

即只要 $c_3 \le 4$，就可以保持最优解不变。

（2）：将 $c_3 = -6$ 直接反映进最终单纯形表，用单纯形法继续迭代即可得到新的最优解，过程见表 3.18。

例3.7

表 3.18

c_j			2	3	6	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	0	1	[2]	-1/3	1/3
σ_j		-8	0	0	2	-5/3	-1/3
2	x_1	2	1	1/2	0	7/6	-1/6
6	x_3	1	0	1/2	1	-1/6	1/6
σ_j		-10	0	-1	0	-4/3	-2/3

解毕

2、基变量的价值系数的灵敏度分析

- 由于基变量对应的价值系数在C_B中出现，因此它会影响所有非基变量的检验数
- 只有一个基变量的 $c_{j'}$发生变化，变化量为$\Delta c_{j'}$
- 令 $c_{j'}$在C_B中的第k行，研究非基变量x_j 机会成本的变化

$$z_j + \Delta z_j = \sum_{i=1}^{m}(c'_i + \Delta c'_i)\bar{a}_{ij} = \sum_{i=1}^{m} c'_i \bar{a}_{ij} + \Delta c'_k \bar{a}_{kj}$$

要满足 $c_j - (z_j + \Delta z_j) \le 0$, 则有 $c_j - z_j \le \bar{a}_{kj}\Delta c'_k$

当 $\bar{a}_{kj} > 0$, 有　　当$\bar{a}_{kj} < 0$, 有

$$\Delta c'_k \ge \left[\frac{c_j - z_j}{\bar{a}_{kj}} \middle| \bar{a}_{kj} > 0\right] \qquad \Delta c'_k \le \left[\frac{c_j - z_j}{\bar{a}_{kj}} \middle| \bar{a}_{kj} < 0\right]$$

为保证所有非基变量检验数仍满足最优条件，有

$$\max_j \left[\frac{c_j - z_j}{\bar{a}_{kj}} \middle| \bar{a}_{kj} > 0\right] \le \Delta c_{j'} \le \min_j \left[\frac{c_j - z_j}{\bar{a}_{kj}} \middle| \bar{a}_{kj} < 0\right]$$

例 3.8 对于例 3.7 中的线性规划问题，问：（1）c_1 在什么范围内变化时，最优解保持不变；（2）c_1 由“2”增加至“6”，求新的最优解。

解：（1）由最终单纯形表（表 3.17）可知，为保持原最优解不变应有下面几式同时成立：

$$\sigma_3 = 1-(c_1,3)\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix} = c_1-5 \le 0，\text{所以有} c_1 \le 5$$

$$\sigma_4 = 0-(c_1,3)\begin{pmatrix}4/3\\-1/3\end{pmatrix} = -\frac{4}{3}c_1+1 \le 0，\text{所以又有} c_1 \ge \frac{3}{4}$$

$$\sigma_5 = 0-(c_1,3)\begin{pmatrix}-1/3\\1/3\end{pmatrix} = \frac{1}{3}c_1-1 \le 0，\text{所以又有} c_1 \le 3$$

所以保持要原最优解不变，应有 $c_1 \in [\frac{3}{4},3]$。

例3.8

（2）将 $c_1 = 6$ 直接反映进最终单纯形表，用单纯形法继续迭代即可得到新的最优解，过程见表 3.19。

表 3.19

c_j			6	3	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
6	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	0	1	[2]	-1/3	1/3
σ_j		-12	0	0	1	-7	1
6	x_1	2	1	1/2	0	7/6	-1/6
1	x_3	1	0	1/2	1	-1/6	（1/6）
σ_j		-13	0	-1/2	0	-41/6	5/6
6	x_1	3	1	1	1	1	0
0	x_5	6	0	3	6	-1	1
σ_j		-18	0	-3	-5	-6	0

解毕

3.5.3技术系数 a_{ij} 的灵敏度分析

- 技术系数a_{ij}变化的影响比较复杂
  - a_{ij}对应非基变量
  - a_{ij}对应基变量
  - 增加一个变量（同时增加对应的一列技术系数）
  - 增加一个新的约束条件（增加一行技术系数）

3.5.3-1技术系数 a_{ij}的灵敏度分析——对应的非基变量

例 3.9 对于例 3.7 中的线性规划问题，问 a_{23} 在什么范围内变化时，最优解保持不变？

解：

$$\sigma_3 = c_3 - C_B B^{-1} P_3 = 1 - (2,3)\begin{pmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ a_{23} \end{pmatrix} = -\frac{1}{3}a_{23} - \frac{2}{3}$$

要使：$\sigma_3 = -\frac{1}{3}a_{23} - \frac{2}{3} \le 0$，只要 $a_{23} \ge -2$。即保持原最优解不变应有 $a_{23} \in [-2, +\infty]$。

解毕

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_5 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0 \end{cases}$$

表 3.17

c_j			2	3	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
σ_j		-8	0	0	-3	-5/3	-1/3

3.5.3-2技术系数 a_{ij}的灵敏度分析——对应的基变量

例 3.10 对于例 3.7 中的线性规划问题，问当 a_{11} 由 1 变为 3 时，原最优解是否发生改变，如果改变求新的最优解。

解：首先注意到 a_{11} 由 1 变为 3 时最终单纯形表中的基向量变为：

$$P_1' = \begin{pmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11/3 \\ -2/3 \end{pmatrix}$$

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_5 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

表 3.17

	c_j		2	3	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
σ_j		-8	0	0	-3	-5/3	-1/3

例3.10

表 3.20

c_j			2	3	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	1	11/3	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	-2/3	1	2	-1/3	1/3
2	x_1	3/11	1	0	-3/11	4/11	-1/11
3	x_2	24/11	0	1	20/11	-1/11	3/11
σ_j		-78/11	0	0	-43/11	- 5/11	-7/11

由表 3.20 可以看出，当 a_{11} 由 1 变为 3 时，原最优基并未发生改变，而最优解变为 $X^* = (3/11, 24/11, 0, 0, 0)^T$ 。

解毕

例 3.11 对于例 3.6 中的线性规划问题，问当 a_{11} 由 1 变为 5 时，原最优解是否发生改变，如果改变求新的最优解。

解：首先将变化反映进最终单纯形表，形成表 3.21。

$$P_1' = \begin{pmatrix} 2/5 & -1/5 \\ 1/5 & 2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 9/5 \end{pmatrix}$$

例 3.6 已知线性规划问题：

$$\max z = 5x_1 + 12x_2 + 4x_3 + 0x_4 - Mx_5$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_5 = 2 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 > 0 \end{cases}$$

表 3.14

c_j			5	12	4	0	-M
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
12	x_2	8/5	0	1	-1/5	2/5	-1/5
5	x_1	9/5	1	0	7/5	1/5	2/5
σ_j		-141/5	0	0	-3/5	-29/5	2/5-M

例3.11

表 3.21

c_j			5	12	4	0	-M
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
12	x_2	8/5	8/5	1	-1/5	2/5	-1/5
5	x_1	9/5	9/5	0	7/5	1/5	2/5
12	x_2	0	0	1	-13/9	2/9	
5	x_1	1	1	0	（7/9）	1/9	
σ_j		-z=-5	0	0	157/9	-29/9	
12	x_2	13/7	13/7	1	0	3/7	
4	x_3	9/7	9/7	0	1	1/7	
σ_j		-192/7	-157/7	0	0	-40/7	

从表 3.21 可以看出，原最优解已发生改变，新的最优解为 $\boldsymbol{x}^* = (0, \frac{13}{7}, \frac{9}{7})^T$。

解毕

例 3.12 对于例 3.7 中的线性规划问题，问当 a_{11} 由 1 变为 0 时，原最优解是否发生改变，如果改变求新的最优解。

解： 首先将变化反映进最终单纯形表，形成表 3.22。

$$P_1' = \begin{pmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\max z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_5 = 9 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

表 3.17

c_j			2	3	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3
σ_j		-8	0	0	-3	-5/3	-1/3

例3.12

表 3.22

c_j			2	3	1	0	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_1	1	-1/3	0	-1	4/3	-1/3
3	x_2	2	1/3	1	2	-1/3	1/3
2	x_1	-3	1	0	3	-4	1
3	x_2	3	0	1	1	1	0
σ_j		-3	0	0	-8	5	-2

表 3.22 所示的原问题及对偶问题均不可行，故需引入人工变量。首先将右端项为负值的约束方程拿出来：

$$x_1 + 3x_3 - 4x_4 + x_5 = -3$$

方程两侧同乘“-1”并引入人工变量 x_6：

$$-x_1 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 + x_6 = 3$$

例3.12

新的最优解 $x^* = (9,0,0,3,0)^T$，新的最优值 $z^* = 18$。

$$-x_1 - 3x_3 + 4x_4 - x_5 + x_6 = 3$$

以人工变量 x_6 为基变量，将该约束放回原位置，用前面处理人工变量的方法即可求解此问题，求解过程如表 3.23 所示。

表 3.23

c_j			2	3	1	0	0	-M
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
-M	x_6	3	-1	0	-3	[4]	-1	1
3	x_2	3	0	1	1	1	0	0
σ_j		3M-9	-M+2	0	-3M-2	4M-3	-M	0
0	x_4	3/4	-1/4	0	-3/4	1	-1/4	1/4
3	x_2	9/4	[1/4]	1	7/4	0	1/4	-1/4
σ_j		-27/4	5/4	0	-17/4	0	-3/4	-M+3/4
0	x_4	3	0	1	1	1	0	0
2	x_1	9	1	4	7	0	1	-1
σ_j		-18	0	-5	-13	0	-2	-M+2

3.5.3-3技术系数 a_{ij} 的灵敏度分析——增加新的变量

例 3.13 对于例 3.7 中的线性规划问题，增加一个新的变量 x_6，已知该变量的价值系数 $c_6 = 3$，技术系数向量 $P_6 = (1,1)^T$，问原最优解是否改变，如果改变求新的最优解。

解：首先将新增加变量 x_6 的技术系数向量 P_6 反映进最终单纯形表：

$$P_6' = \begin{pmatrix} 4/3 & -1/3 \\ -1/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

其次计算新增变量 x_6 在最终单纯形表中的检验数：$\sigma_6 = 3 - (2,3)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$，由于 x_6 在最终单纯形表中的检验数 $\sigma_6 = 1$，所以原最优解发生变化，新的最优解的求解过程见表 3.24。

例3.13

表 3.24

c_j			2	3	1	0	0	3
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3	（1）
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3	0
σ_j		-8	0	0	-3	-5/3	-1/3	1
3	x_6	1	1	0	-1	4/3	-1/3	1
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3	0
σ_j		-9	-1	0	-2	-3	**0**	0

表 3.24 给出了新的最优解 $\boldsymbol{x}^* = (0,2,0,0,0,1)^T$，新的最优值 $z^* = 9$。由于非基变量 x_5 的检验数为“0”，所以此最优解为无穷多最优解中的一个。

3.5.3-4技术系数 a_{ij}的灵敏度分析——增加新的约束条件

- 增加一个新的约束条件相当于在单纯形表中增加一行。增加约束条件不会使目标函数的最优值得到改善。
- 若原最优解满足新增加的约束条件，则它仍然是最优解；
- 若原最优解已不能使新增加的约束条件成立，则需对问题做进一步的处理。

例 3.14 对于例 3.7 中的线性规划问题，分别增加如下约束条件：

（1） $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 10$

（2） $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 4$

试分析其对最优解的影响。

解：（1）将原问题的最优解 $X^* = (1,2,0,0,0)^T$ 代入新增加的约束条件 $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 10$，由于原最优解 $X^* = (1,2,0,0,0)^T$ 可以使新增约束成立，所以最优解不变。

例3.14

（2）将原问题的最优解 $X^* = (1,2,0,0,0)^T$ 代入新增约束 $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 4$，新增约束已不成立，所以原最优解要发生变化。

在新增约束 $x_1 + 2x_2 + x_3 \le 4$ 中引入松弛变量 x_6，并让 x_6 充当基变量，将新增约束直接反映进最终单纯形表。由于在最终单纯形表中增加了一行，原来基变量的单位列向量可能遭到破坏；因此，首先需要将基变量所对应的系数列向量变为单位向量，然后再按表 3.13 处理，处理过程见表 3.25。

表 3.25

c_j			2	3	1	0	0	0
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3	0
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3	0
0	x_6	4	1	2	1	0	0	1
2	x_1	1	1	0	-1	4/3	-1/3	0
3	x_2	2	0	1	2	-1/3	1/3	0
0	x_6	-1	0	0	-2	-2/3	（-1/3）	1
σ_j			0	0	-3	-5/3	-1/3	0
-2	x_1	2	1	0	1	2	0	-1
-3	x_2	1	0	1	0	-1	0	1
0	x_5	3	0	0	6	2	1	-3
σ_j		-7	0	0	-1	-1	0	-1

表 3.25 给出了新的最优解 $\boldsymbol{x}^* = (2,1,0,0,3,0)^T$，新的最优值 $z^* = 7$。

§3.6 用优化软件分析线性规划问题的对偶理论的方法和例子

例 3 .15一奶制品加工厂用牛奶生产A1,A2两种奶制品，1桶牛奶可以在甲车间用12小时加工成3公斤A1，或者在乙车间用8小时加工成4公斤A2。根据市场需求，生产的A1,A2全部能售出，且每公斤A1获利24元，每公斤A2获利16元。现在加工厂每天能得到50桶牛奶的供应，每天正式工人总的劳动时间480小时，并且甲车间每天至多能加工100公斤A1，乙车间的加工能力没有限制。试为该厂制订一个生产计划，使每天获利最大，并进一步讨论以下3个附加问题：

- 1） 若用35元可以买到1桶牛奶，应否作这项投资？若投资，每天最多购买多少桶牛奶？
- 2） 若可以聘用临时工人以增加劳动时间，付给临时工人的工资最多是每小时几元？
- 3） 由于市场需求变化，每公斤A1的获利增加到30元，应否改变生产计划？

例3.15

解： 模型代码如下：

```
max=72*x1+64*x2;
x1+x2<=50;
12*x1+8*x2<=480;
3*x1<=100;
```

求解这个模型并做灵敏性分析，结果如图 3.3、图 3.4 所示。

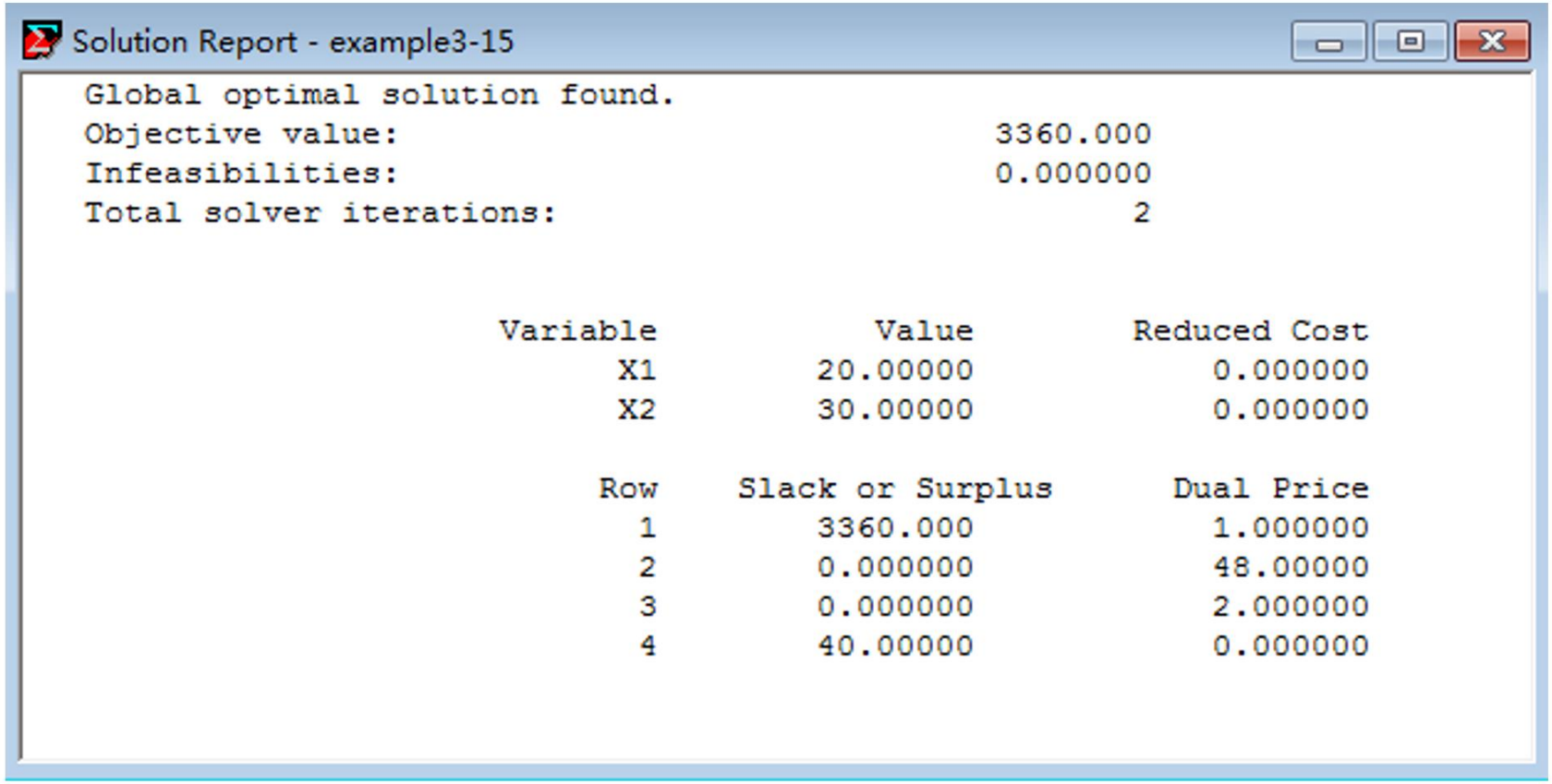


图 3.3

例3.15

Range Report - example3-15

Ranges in which the basis is unchanged:

Objective Coefficient Ranges

Variable	Current Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
X1	72.00000	24.00000	8.000000
X2	64.00000	8.000000	16.00000

Righthand Side Ranges

Row	Current RHS	Allowable Increase	Allowable Decrease
2	50.00000	10.00000	6.666667
3	480.0000	53.33333	80.00000
4	100.0000	INFINITY	40.00000

- 1桶牛奶的影子价格为48元，1小时劳动的影子价格为2元，车间甲的影子价格为零。
- x1的系数为（72-8，72+24）=（64，96）；x2的系数为（64-16，64+8）=（48，72）。若每公斤A1的获利增加到30元，则x1系数变为30×3=90，在允许范围内，所以不应改变生产计划。但最优值变为90×20+64×30=3720。